Báo cáo M1 - Khảo sát giải pháp và nghiên cứu về bảo trì tiên đoán âm học vòng bi trên vi điều khiển

Đồ án 1 (CE201)

Nhóm N17

GVHD: Nguyễn Duy Xuân Bách

Nhóm thực hiện: Huỳnh Thanh Sang, Nguyễn Hoàng Hải Minh

Mốc nộp M1: 19/10/2026

1. Giới thiệu và phạm vi khảo sát

1.1 Đề tài

Tên đề tài: *Nghiên cứu triển khai và đánh giá hạ tầng điều phối thực thi µEDP cho ứng dụng AI tại biên trong bài toán bảo trì tiên đoán âm học vòng bi.*

Hướng tiếp cận: dùng µEDP (framework hướng sự kiện, mô hình Active Object) làm runtime điều phối pipeline suy luận AI trên vi điều khiển, gồm 4 Active Object: TASK_ACQ (thu âm I2S) → TASK_FEAT (trích MFCC bằng số học cố định) → TASK_INFER (suy luận mô hình int8 qua CMSIS-NN) → TASK_DISP (cảnh báo tại chỗ). Nền tảng chính là STM32H723. Các chỉ số cần đo: độ trễ (latency), độ biến trễ (jitter), bộ nhớ RAM/Flash và độ chính xác mô hình; kết quả được so với baseline FreeRTOS và bare-metal, rồi đối chiếu với các nghiên cứu đã khảo sát.

1.2 Yêu cầu của mốc M1 và vị trí đáp ứng trong báo cáo

Yêu cầu của M1 (Đồ án 1)	Đáp ứng ở
Khảo sát ≥ 8 tài liệu, có trích dẫn	16 tài liệu: Mục 3 (phân tích) và Mục 9 (trích dẫn IEEE)
Nguồn tin cậy	Tạp chí/kỷ yếu có phản biện và 1 sách chuyên khảo; mức xác minh từng bài ở Mục 1.3
So sánh theo tiêu chí rõ ràng	Tiêu chí ở Mục 2; ma trận so sánh ở Mục 4.1
Bảng so sánh ưu - nhược điểm	Mục 4.2
Rút ra khoảng trống và hướng lựa chọn	Mục 5 và Mục 6
Giải pháp/sản phẩm/nghiên cứu trong nước và ngoài nước	Cả 16 tài liệu đều là nghiên cứu ngoài nước; phần còn thiếu được nêu thẳng ở Mục 7.3

1.3 Phương pháp khảo sát và mức độ xác minh

Mỗi tài liệu được gắn một mức xác minh để người đọc biết kết luận dựa trên cái gì:

Mức	Cách đọc	Tài liệu
T1	Có toàn văn PDF; đọc tóm tắt, phương pháp, kết quả, kết luận; trích số liệu từ bảng; quét từ khóa (RTOS, scheduler, jitter, interrupt, fixed-point, TFLite, XAI)	[1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [12], [13], [15], [16]
T2	Có toàn văn nhưng là sách hoặc khảo sát dài; đọc tóm tắt, cấu trúc, các mục liên quan và quét từ khóa; chưa đọc hết mọi mục	[2] (chương 10 và 12), [9], [11], [14]

1.4 Lưu ý về so sánh số liệu

Các bài dùng cảm biến, tần số lấy mẫu, bộ dữ liệu và số lớp khác nhau. Vì vậy các con số độ chính xác trong báo cáo này **không được xếp hạng trực tiếp với nhau**; chúng chỉ dùng để thấy bậc độ lớn và để làm mốc tham chiếu cho đồ án.

2. Tiêu chí so sánh

Tiêu chí lấy từ đặc tả M0 và tài liệu tiêu chí M1 của nhóm, gồm 5 tiêu chí bắt buộc (C1-C5), 4 tiêu chí bổ trợ (O1-O4) và các nội dung loại trừ.

Mã	Tiêu chí	Cách đánh giá một tài liệu
C1	Suy luận AI trên MCU và lượng tử hóa	✓ suy luận chạy trên MCU và có lượng tử hóa số nguyên; ◐ chạy trên MCU nhưng không có int8, hoặc chạy trên phần cứng chuyên dụng/hỗn hợp; ✗ suy luận chạy ngoài thiết bị
C2	Kiến trúc thời gian thực và cơ chế điều phối	✓ mô tả rõ cách điều phối tác vụ (RTOS, Active Object, …); ◐ có mô tả luồng xử lý/kiến trúc phần mềm nhưng không nói đến lập lịch; ✗ không có
C3	Độ trễ và jitter	✓ có cả hai; ◐ chỉ có latency (suy luận hoặc đầu-cuối); ✗ không có
C4	RAM/Flash	✓ có cả RAM và Flash; ◐ có một phần; ✗ không có
C5	Độ chính xác (accuracy/precision/recall/F1)	✓ có accuracy cùng precision/recall/F1 hoặc ma trận nhầm lẫn; ◐ có số nhưng giao thức yếu hoặc khác bài toán; ✗ không có

Mã	Tiêu chí	Cách đánh giá một tài liệu
O1	Sai lệch đặc trưng do số học cố định (train-serve skew)	✓ có đo; ◐ có đề cập/ảnh hưởng gián tiếp; ✗ không
O2	Đa nhiệm, mở rộng theo sự kiện	✓ có chạy xen kẽ nhiều tác vụ và đánh giá; ✗ không
O3	Khả năng giải thích mô hình (XAI)	✓ là nội dung chính; ✗ không
O4	Năng lượng	✓ có số liệu năng lượng/công suất; ✗ không

Ký hiệu: ✓ đáp ứng; ◐ đáp ứng một phần; ✗ không đáp ứng; ? chưa xác minh được từ nội dung đã đọc; — không áp dụng (bài khảo sát hoặc khác bài toán).

Nội dung loại trừ (theo M0, Mục 4.2): kiến trúc học sâu lớn (ResNet, Transformer, LLM); huấn luyện trực tiếp trên thiết bị; truyền dữ liệu lên cloud/IoT server; thử nghiệm trong môi trường công nghiệp thực. Các bài làm theo hướng này vẫn được khảo sát nhưng không bị trừ điểm khi không đáp ứng.

3. Khảo sát chi tiết từng tài liệu

Bài được nhóm theo 5 nhóm chủ đề A-E đã dùng trong tài liệu literature review của nhóm. Sau khi đọc nội dung thật, một số bài cần chuyển nhóm; điều này được ghi tại chỗ.

Nhóm A - Suy luận học máy/TinyML trên thiết bị biên cho bảo trì tiên đoán

[1] Gupta & Shivhare (2025) - CNN 1D lượng tử hóa trên ESP32 *(mức T1)*

- **Bài toán:** phân loại 4 trạng thái máy (bình thường, mất cân bằng, lệch trục, mòn vòng bi) từ rung động.
- **Hệ thống:** ESP32 và gia tốc kế 3 trục ADXL345, lấy mẫu cố định 1 kHz; chuẩn hóa, FFT, cửa sổ trượt 256 mẫu chồng lấp 50%; đặc trưng RMS, peak-to-peak, năng lượng phổ, spectral entropy, skewness. Hai mô hình 1D-CNN và CNN-LSTM, huấn luyện ngoại tuyến (40 epoch, early stopping), lượng tử hóa sau huấn luyện 8-bit.
- **Dữ liệu:** bộ dữ liệu tự tạo gồm 10 bản ghi, mỗi bản ghi ứng với một điều kiện tải/lỗi.
- **Kết quả (Bảng 4-5 của bài):** 1D-CNN đạt accuracy 91,4%, precision 0,91, recall 0,89, F1 0,90, suy luận 13 ms, Flash 172 KB, RAM 52 KB, khoảng 93 mW. CNN-LSTM đạt 93,6%, 0,93/0,94/0,935, 26 ms, Flash 268 KB, RAM 84 KB, khoảng 115 mW.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✓; C2 ✗ (không mô tả điều phối tác vụ, không có từ khóa RTOS/scheduler); C3 ◐ (có 13/26 ms, không đo jitter); C4 ✓; C5 ✓; O1 ✗; O2 ✗; O3 ✗; O4 ✓.
- **Ưu điểm:** có đủ số liệu latency, RAM, Flash, công suất trên MCU thật. Cặp 1D-CNN/CNN-LSTM cho thấy giá phải trả của mô hình phức tạp hơn: thêm 2,2 điểm accuracy nhưng thời gian suy luận gấp 2 lần và RAM gấp khoảng 1,6 lần.

- **Hạn chế:** lấy mẫu 1 kHz chỉ phù hợp rung động tần thấp; dữ liệu nhỏ, không rõ cách chia train/test nên có nguy cơ rò rỉ; tóm tắt ghi "trên 92%" nhưng Bảng 4 cho CNN chỉ 91,4% (chỉ CNN-LSTM vượt 92%); cột "Memory usage" ở Bảng 5 (224/352 KB) thực chất là tổng Flash + RAM; không báo mức tụt độ chính xác do lượng tử hóa.
- **Liên hệ CE201:** gần nhất về kiến trúc mô hình (CNN 1D nhỏ, int8, MCU). Bộ số 13 ms / 52 KB RAM / 172 KB Flash là mốc tham chiếu, và kết quả CNN-LSTM là lập luận để không dùng mô hình hồi quy trong CE201 (Mục 6).

[3] Chen, Gao & Liang (2023) - LOPdM: hệ PdM công suất thấp với cảm biến tự cấp nguồn *(mức T1)*

- **Bài toán:** nhận biết trạng thái máy ngay tại thiết bị, công suất cực thấp, không phụ thuộc server.
- **Hệ thống:** cảm biến tự cấp nguồn (SPS) là màng áp điện PVDF dạng cantilever, nối thẳng vào ADC của ESP32, lấy mẫu 10/20/40 Hz. So sánh 6 mô hình: DT, RF, SVM, LR, KNN, DNN. Mô hình sau nén dưới 30 kB chạy trên ESP32; cảnh báo gửi qua BLE tới điện thoại; MCU vận hành gián đoạn, ngủ nhẹ giữa các lần lấy mẫu.
- **Dữ liệu:** hơn 3000 s rung động mô phỏng ở các tần số 8 Hz (bình thường), 0 Hz, 10,972 / 12 / 14,656 Hz; sau tối ưu chỉ cần 150 tập. Thử nghiệm hiện trường trên động cơ không chổi than với 5 trạng thái ứng với điện áp 0, 8, 9, 10, 11 V, lấy mẫu 40 Hz, cửa sổ 0,2 s.
- **Kết quả:** RF và DNN đạt đến 99% precision khi độ dài dữ liệu là 8 mẫu (0,4 s ở 20 Hz); DNN đạt 100% với 331 tham số ở bài toán 3 lớp; hệ dùng SPS tiết kiệm đến 66,8% năng lượng so với dùng IMU MPU6050. Bảng IV của bài cho thấy FFT tốn thời gian và năng lượng hơn suy luận TinyML.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ◐ (chạy trên MCU nhưng không báo cáo lượng tử hóa int8); C2 ◐ (chỉ có chu kỳ ngủ/đánh thức theo năng lượng, không phải scheduler tác vụ); C3 ◐ (đo thời gian và năng lượng từng thao tác, không đo jitter); C4 ◐ (mô hình dưới 30 kB trên ESP32 512 kB RAM/2 MB Flash, không có bảng RAM/Flash đầy đủ); C5 ✓; O1 ✗; O2 ✗; O3 ✗; O4 ✓.
- **Ưu điểm:** phương pháp đo năng lượng theo từng thao tác nguyên tử (lấy mẫu, chuẩn hóa, suy luận, FFT) có thể áp dụng lại để đo từng task của µEDP.
- **Hạn chế:** các "trạng thái" là tần số/điện áp kích thích nhân tạo chứ không phải lỗi vòng bi; tần số lấy mẫu 10-40 Hz không dùng được cho âm học; độ chính xác 99-100% trên tập rất nhỏ dễ là quá khớp.
- **Liên hệ CE201:** (i) tiền xử lý/FFT có thể đắt hơn suy luận, nên phải đo TASK_FEAT tách khỏi TASK_INFER; (ii) cách đo năng lượng theo thao tác là hướng cho tiêu chí O4.

[5] Vitolo và cộng sự (2022) - phát hiện và phân loại bất thường trong cảm biến (in-sensor) *(mức T1)*

- **Bài toán:** phát hiện và phân loại bất thường ngay trong cảm biến MEMS, với ràng buộc diện tích và năng lượng rất nhỏ.
- **Hệ thống:** Auto-Encoder tích chập nhị phân hóa một phần (trọng số 1 bit, một số lớp dùng kích hoạt 16 bit định điểm cố định 8.8) làm bộ phát hiện bằng phần cứng. Đầu phân loại CNN dùng chung encoder, chạy phần mềm bất đồng bộ trên STM32L476 khi bộ phát hiện báo lỗi.
- **Dữ liệu:** bộ CWRU (rung động ổ bi, 12 kHz), 9 lớp lỗi.
- **Kết quả:** phát hiện 99,61%; phân loại 9 lớp đến 94,83% (cửa sổ 600 mẫu). Trên FPGA Artix-7: 122 mW, tốc độ dữ liệu ra đến 365 kHz. Tổng hợp TSMC 65 nm: 138,62 µW/MHz, 0,49 mm², tối đa 230 MHz. Đầu CNN trên STM32L476RG: 79.120 phép MACC, 8,59 ms ở 80 MHz.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ◐ (phát hiện bằng phần cứng; phân loại trên MCU dùng số thực đơn); C2 ◐ (bộ phát hiện kích hoạt bộ phân loại phần mềm bất đồng bộ - có tinh thần hướng sự kiện nhưng ở mức thiết kế phần cứng/phần mềm, không phải runtime); C3 ◐ (có 8,59 ms và tốc độ dữ liệu, không có jitter); C4 ◐ (có bộ nhớ tham số và diện tích, không có bảng RAM/Flash MCU); C5 ✓; O1 ◐ (có xét ảnh hưởng của nhị phân hóa và định điểm cố định tới độ chính xác); O2 ✗; O3 ✗; O4 ✓.
- **Ưu điểm:** kiến trúc hai tầng "phát hiện rẻ, phân loại đắt khi cần" tiết kiệm năng lượng; dùng CWRU nên dễ so sánh chuẩn.
- **Hạn chế:** cần FPGA/ASIC, không áp dụng trực tiếp trên MCU phổ thông; CWRU là rung động chứ không phải âm thanh.
- **Liên hệ CE201:** gợi ý hướng mở rộng tách "phát hiện nhanh" và "phân loại" thành hai Active Object kích hoạt theo sự kiện; CWRU là tập tham chiếu bổ sung.

[12] Omol và cộng sự (2024) - học máy phát hiện bất thường trên dữ liệu cảm biến IoT cho lưới điện thông minh *(mức T1)*

- **Nội dung:** bài thảo luận khái niệm, **không có thực nghiệm hay bộ dữ liệu riêng**. Mô tả Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder và Random Forest cho phát hiện bất thường; mục 2.4 đề xuất danh sách kiểm tra khi đánh giá mô hình (các độ đo, chọn mô hình); bàn về thách thức tích hợp/triển khai trong lưới điện.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✗ (không đề cập MCU); C2 ✗; C3 ✗; C4 ✗; C5 ◐ (chỉ bàn về cách đánh giá, không có kết quả); O1–O4 ✗.
- **Ưu điểm:** tóm lược các thuật toán phát hiện bất thường không giám sát, hữu ích nếu CE201 cần phương án một lớp (one-class) khi thiếu mẫu lỗi.
- **Hạn chế:** miền lưới điện, không nhúng, không có số liệu.
- **Chuyển nhóm:** không phải TinyML trên thiết bị như nhóm A mô tả; đề xuất chuyển sang nhóm E. Trang tạp chí liệt kê 3 tác giả (Omol, Mburu, Onyango); danh sách PdM-AF ghi thêm P. Abuonji.

Nhóm B - Âm học, "dấu vân tay" và thu thập tín hiệu

[6] Das, Borisov & Caesar (2014) - nhận dạng thiết bị qua micro và loa nhúng *(mức T1)*

- **Bài toán:** nhận dạng từng thiết bị thông minh (kể cả cùng hãng, cùng model) dựa trên sai khác sản xuất của micro và loa, để đánh giá rủi ro quyền riêng tư và xác thực. ACM CCS 2014.
- **Phương pháp:** phát và thu các clip dài 3-10 s (nhạc cụ, giọng nói, bài hát) ở 44,1 kHz; trích 14 nhóm đặc trưng âm học (RMS, ZCR, spectral entropy, 13 hệ số MFCC, chromagram, …); hai bộ phân loại k-NN và GMM, trong đó GMM hiệu quả hơn.
- **Kết quả:** F1 trên 98% khi nhận dạng 50 điện thoại Android; F1 trên 94% với 15 máy cùng hãng cùng model. MFCC là đặc trưng áp đảo, có điều kiện đạt F1 100%. Khi hạ tần số lấy mẫu (thử 8, 22,05 và 44,1 kHz) độ chính xác giảm: tần số cao giữ nhiều thông tin phần cứng hơn. Thời gian khớp một dấu vân tay khoảng 5-10 ms (k-NN).
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1–C4 —; C5 ◐ (nhận dạng *thiết bị*, không phải tình trạng máy); O1 —; O2 —; O3 ✗; O4 —.
- **Ưu điểm:** chứng minh bằng thực nghiệm rằng sai khác nhỏ của micro đủ để tạo dấu vân tay ổn định và MFCC bắt được dấu vết đó.
- **Hạn chế:** thí nghiệm trên điện thoại trong phòng, không thuộc bài toán bảo trì tiên đoán.
- **Liên hệ CE201:** chữ "fingerprint" ở đây nghĩa là định danh phần cứng. Từ kết quả của bài, nhóm suy ra một rủi ro (suy luận của nhóm, bài không nói thẳng): vì MFCC mang dấu vết micro, mô hình huấn luyện trên dữ liệu thu bằng micro khác rồi chạy với INMP441 có thể học "đặc điểm micro" thay vì tình trạng vòng bi, gây lệch miền. Cần đánh giá chéo theo thiết bị hoặc hiệu chuẩn, và tăng tần số lấy mẫu càng làm lộ nhiều dấu vết phần cứng hơn.

[7] Wang (2015) - hệ thu thập dữ liệu âm thanh dựa trên ARM và DSP *(mức T1)*

- **Hệ thống:** ARM9 S3C2440 phụ trách hệ điều hành, điều khiển giao diện và giao tiếp; DSP TMS320C6713 (300 MHz, dấu phẩy động, 2400 MIPS/1800 MFLOPS) xử lý tín hiệu; giao diện HPI 16 bit nối ARM-DSP; codec TLV320AIC23B. Mục tiêu chức năng là lấy mẫu **96 kHz/24 bit** theo thời gian thực, DSP nội suy tần số, lọc số, xử lý hiệu ứng, phát lại qua D/A; dữ liệu gửi sang PC qua USB. Đăng trên The Open Electrical & Electronic Engineering Journal, 2015.
- **Kết quả:** đây là bài thiết kế, phần kết luận chỉ tóm tắt phương án; **không có thực nghiệm hay số đo**.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✗; C2 ◐ (phân vai theo CPU: ARM lo hệ điều hành và quản lý, DSP lo xử lý; không có lập lịch tác vụ); C3 ✗; C4 ✗; C5 —; O1–O4 — hoặc ✗.
- **Ưu điểm:** tách luồng thu và luồng xử lý để không mất dữ liệu.
- **Hạn chế:** không có số liệu; kiến trúc hai chip; không dùng micro MEMS I2S; không có học máy.
- **Liên hệ CE201:** là bài duy nhất trong 16 bài nêu mức 96 kHz/24 bit, nhưng cho thu âm chất lượng cao chứ không phải bảo trì tiên đoán. CE201 gộp thu, trích đặc trưng và suy luận trên một MCU nhờ điều phối bằng Active Object.

[15] Nagy & Lakatos (2025) - dấu vân tay âm thanh trong sản xuất xe *(mức T1)*

- **Bối cảnh:** xe điện làm lộ các tiếng ồn trước đây bị động cơ đốt trong che khuất; cần chuyển cảm nhận chủ quan thành chỉ số khách quan. Pollack Periodica 2025, Đại học Széchenyi István (Hungary).
- **Phương pháp:** đo bằng thiết bị SQuadriga II của HEAD Acoustics và đầu giả HMS IV trên xe SUV cỡ trung; 12 hệ cơ cấu hay bị phàn nàn (cửa, cốp điện, cửa sổ điện, cửa sổ trời, hộc đồ, ghế điện, phanh tay điện); biểu diễn bằng spectrogram tần số-thời gian-độ ồn (sone). "Dấu vân tay âm thanh" là tổng các spectrogram này, đưa vào cơ sở dữ liệu.
- **Kết quả:** chỉ có phép đo, không có kết quả học máy. Điểm đáng chú ý ở Bảng 1: khi tốc độ đóng cửa không xác định, độ lệch chuẩn là 1,6 dB(A); khi cố định ở 1,21-1,23 m/s chỉ còn 0,2 dB(A). Học máy và ứng dụng điện thoại chỉ được nêu ở phần kết luận như hướng tương lai.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✗; C2 —; C3 —; C4 —; C5 ✗ (chưa có kết quả phân loại); O1 —; O2 —; O3 ✗; O4 —.
- **Ưu điểm:** minh chứng ứng dụng thực tế của hướng âm học và tầm quan trọng của chuẩn hóa điều kiện đo.
- **Hạn chế:** đo cả cụm cơ cấu xe, không nhúng, không phải máy quay.
- **Liên hệ CE201:** bài học chuẩn hóa điều kiện đo (tốc độ, tải) khi thu dữ liệu vòng bi; không dùng làm số liệu so sánh.

Nhóm C - Kiến trúc IoT/nhúng chi phí thấp cho PdM

[4] Kolok và cộng sự (2025) - PdM chi phí thấp dùng ESP32 và cảm biến MEMS *(mức T1)*

- **Bài toán:** giám sát máy quay nhỏ (quạt, động cơ nhỏ) với chi phí dưới 30 EUR; phát hiện lệch khỏi trạng thái bình thường.
- **Hệ thống:** ESP32-C6, gia tốc kế MPU6050 đặt giữa hai động cơ DC. ESP32 chỉ đọc cảm biến và gửi mỗi 0,5 s (khoảng 2 Hz) qua Wi-Fi/TCP; **Isolation Forest chạy trên máy tính (Python/scikit-learn)**, huấn luyện một lớp chỉ trên dữ liệu khỏe, chọn ngưỡng tối ưu F1 hoặc tối đa recall.
- **Dữ liệu và kết quả:** khoảng 900 mẫu nhãn, một kịch bản lỗi duy nhất (mất cân bằng). Kiểm định chéo 5 lần trên 300 mẫu khỏe cho accuracy 72,9% ± 2,4%, recall trên 67%. Độ trễ đầu-cuối dưới 100 ms (chủ yếu do mạng); ESP32 dùng dưới 5% CPU và khoảng 20 kB RAM; công suất dưới 300 mW. Mô hình 100 cây ước tính khoảng 120 kB RAM nếu chạy trên MCU.
- **Âm học:** micro INMP441 chỉ xuất hiện ở một mục *đề xuất* (mục 3.12) và ở phần hướng phát triển; chưa được hiện thực hay đánh giá. Lượng tử hóa và số học cố định cũng chỉ được nêu là việc tương lai.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✗ (suy luận trên máy tính, không lượng tử hóa); C2 ✗ (kiến trúc hướng đối tượng, không lập lịch); C3 ◐ (latency đầu-cuối, không jitter); C4 ◐ (RAM/CPU phía thu, chưa đo mô hình trên MCU); C5 ◐ (72,9% là kiểm định chéo trên dữ liệu khỏe, giao thức yếu); O1 ✗; O2 ✗; O3 ✗ (có nhắc tính dễ diễn giải của Isolation Forest nhưng không phải XAI); O4 ✓ (dưới 300 mW).

- **Ưu điểm:** minh bạch về chi phí và về việc ESP32 không tính toán nặng; chỉ ra Isolation Forest là lựa chọn một lớp hợp lý khi thiếu mẫu lỗi.
- **Hạn chế:** không phải suy luận trên thiết bị; dữ liệu 2 Hz không đủ cho âm học; chỉ một dạng lỗi.
- **Liên hệ CE201:** cùng họ phần cứng và cùng micro INMP441 nhưng **chưa làm phần mà CE201 sẽ làm** (suy luận int8 trên MCU, thu âm I2S). Đây là điểm cần nhớ khi trình bày khoảng trống.

[10] Franco & de Figueiredo (2022) - PdM: tiếp cận hệ thống nhúng *(mức T1)*

- **Hệ thống:** kiến trúc mobile edge computing (MEC) trên Raspberry Pi 3B (4 nhân 1,2 GHz, 1 GB RAM, Linux, Python 3.8, scikit-learn, TensorFlow cho mạng dense). Một PLC XP325 mô phỏng động cơ gửi dữ liệu qua MQTT (thư viện paho, broker mosquitto). So 5 thuật toán SVM, Random Forest, KNN, hồi quy logistic và mạng nơ-ron trên máy nhúng và máy để bàn (8 nhân 3,6 GHz, 16 GB). Đăng trên Journal of Control, Automation and Electrical Systems, 2022. Đây là một hệ thống cụ thể, không phải bài khảo sát như mô tả cũ.
- **Dữ liệu và kết quả:** bộ Kaggle về xe tải (170 đặc trưng), chia 70/30 với seed cố định: precision của cả 5 thuật toán khoảng 98,7–99,0%. Thời gian huấn luyện trên Pi chậm hơn máy để bàn từ 2,2 lần (mạng nơ-ron: 1203 s so với 553 s) đến khoảng 53 lần (hồi quy logistic: 3,44 s so với 0,065 s). Phần case study dùng dữ liệu PLC mô phỏng giả ngẫu nhiên; Random Forest huấn luyện lại sau mỗi 50.000 mẫu (khoảng 13,8 giờ ở 1 mẫu/s).
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ◐ (suy luận trên máy nhúng Linux, không phải MCU, không lượng tử hóa); C2 ✗ (chỉ có luồng nội bộ của thư viện MQTT, không có lập lịch); C3 ◐ (có thời gian huấn luyện/dự đoán, không có jitter); C4 ◐ (nêu cấu hình 1 GB RAM, không đo footprint); C5 ◐ (precision cao nhưng trên dữ liệu giả lập hoặc bộ dữ liệu dễ); O1 ✗; O2 ✗; O3 ✗; O4 ✗.
- **Hạn chế:** huấn luyện ngay trên thiết bị (ngoài phạm vi CE201); tài nguyên gấp hàng nghìn lần một MCU; không âm học.
- **Liên hệ CE201:** chứng minh khả thi chi phí thấp ở quy mô Linux/SBC; CE201 hướng tới quy mô MCU, nơi RAM tính bằng trăm KB.

[13] García-Ortega (2024) - hệ thống nhúng trong IIoT cho PdM *(mức T1, có lưu ý)*

- **Nội dung:** bài ngắn (5 trang) trên American Journal of Embedded Systems and VLSI Design, tập 5, số 3, 2024 (tác giả thuộc Đại học Bách khoa Valencia). Tổng quan khái quát: cảm biến thông minh, tính toán biên, truyền thông, và các mô hình nhẹ (cây quyết định, SVM, ANN nhỏ) được tối ưu bằng cắt tỉa, số học cố định, triển khai tiết kiệm bộ nhớ; ví dụ ứng dụng (dầu khí, CNC, đường sắt).
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ◐ (chỉ nêu khái quát); C2 ✗; C3 ✗; C4 ✗; C5 ✗; O1 ✗ (chỉ nhắc số học cố định chung chung); O2 ✗; O3 ✗; O4 ✗.

- **Hạn chế:** không thực nghiệm, không số liệu, các ví dụ không kèm trích dẫn cụ thể. Trang cuối của file PDF chứa tiểu sử của một tác giả khác không liên quan và một dòng tiêu đề không khớp với bài, dấu hiệu lỗi biên tập. Nhóm chưa xác minh được tạp chí có được lập chỉ mục hay không.
- **Đề xuất:** chỉ dùng làm bối cảnh; nên thay bằng một nguồn có DOI và có thực nghiệm trước khi nộp.

Nhóm D - Phương pháp luận và nền tảng phân tích PdM

[8] Chuang và cộng sự (2019) - PdM với phân tích dữ liệu cảm biến trên nền tảng Raspberry Pi *(mức T1)*

- **Hệ thống:** thiết bị được giám sát là một máy hút ẩm. Module cảm biến gồm Raspberry Pi và vi điều khiển PIC18F4525 nối qua I2C; dữ liệu cảm biến môi trường lưu theo chuỗi thời gian, truyền qua TCP/IP. Phân tích bằng công cụ SAS: tương quan giữa các biến, xác định "yếu tố nền" ảnh hưởng nhất tới tải, dự đoán tải theo dữ liệu lịch sử. Đăng trên Sensors 2019.
- **Kết quả:** kết luận định tính ("độ chính xác mục tiêu tốt hơn theo thời gian"); **không có độ đo hay con số độ chính xác**.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✗; C2 ✗; C3 ✗; C4 ✗; C5 ✗; O1–O4 ✗.
- **Ưu điểm:** tách rõ chuỗi thu thập → phân tích → quyết định.
- **Hạn chế:** không âm học, không suy luận trên MCU, không có số đo định lượng.
- **Liên hệ CE201:** chỉ là bối cảnh kiến trúc; giá trị thấp cho so sánh định lượng.

[16] Arregi, Barrutia & Bediaga (2025) - phương pháp luận PdM đầu-cuối dựa trên "fingerprint routine" *(mức T1)*

- **Phương pháp:** "fingerprint routine" là quy trình chạy định kỳ trong cùng điều kiện không tải để lấy ảnh chụp tình trạng máy. Từ rung động tần số cao và chuỗi động học của máy (ví dụ tần số lỗi ổ lăn BPFO/BPFI) rút ra đặc trưng riêng theo dạng hỏng, rồi đưa vào thuật toán phát hiện bất thường online bằng ngưỡng động kết hợp phát hiện thay đổi kịch bản (concept drift). Đăng trên Journal of Manufacturing and Materials Processing, 2025.
- **Đánh giá:** (1) dữ liệu tổng hợp 2000 mẫu, 5 đoạn có drift, có 3 dương tính giả mà nhóm tác giả cho là chấp nhận được; (2) bộ IMS (NSF I/UCR) chạy đến hỏng, 2000 RPM, 984 file, lỗi vòng ngoài, **không có nhãn nên không tính được accuracy**, chỉ so sánh định tính với 4 thuật toán changepoint offline; (3) dữ liệu công nghiệp thật từ trục chính máy mài không tâm, vòng bi SKF NN 3016 KTN/SP, hai gia tốc kế 3 trục lấy mẫu 25 kHz, routine 600 RPM trong 12 s mỗi 2 tuần, tần số lỗi BPFO khoảng 117,83 Hz; cảnh báo cuối 2021 dẫn đến bảo trì.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ✗ (không có suy luận trên thiết bị nhúng); C2 ✗; C3 ✗; C4 ✗; C5 ◐ (đánh giá định tính, không có accuracy/F1); O1 ✗; O2 ✗; O3 ✗; O4 ✗.
- **Ưu điểm:** thu trong điều kiện chuẩn hóa nên đặc trưng ổn định theo thời gian; có xử lý concept drift; có dữ liệu công nghiệp thật.

- **Hạn chế:** rung động chứ không phải âm thanh; tham số chọn theo kinh nghiệm; chỉ có một ca thực tế; không nêu thiết bị chạy.
- **Liên hệ CE201:** ý tưởng "thu trong điều kiện chuẩn" giúp giảm lệch miền khi thu dữ liệu vòng bi thật. Tài liệu tiêu chí xếp bài này vào nhóm baseline cho C1, nhưng toàn văn không có suy luận trên thiết bị (xem Mục 7.2).

Nhóm E - Khảo sát và định vị tổng quan

[2] Vermesan, Wotawa, Diaz Nava & Debaillie (biên tập, 2022) - Industrial Artificial Intelligence Technologies and Applications *(mức T2)*

- **Nội dung:** sách chuyên khảo 242 trang của River Publishers gồm 12 chương. Hai chương liên quan nhất: chương 10 (triển khai CNN trên MCU biên và phần cứng neuromorphic) và chương 12 (Vermesan & Coppola, SINTEF/STMicroelectronics: PdM đầu-cuối trên MCU Arm Cortex-M).
- **Chương 12:** phân tích tín hiệu rung theo miền thời gian và tần số, tối ưu kiến trúc mô hình và siêu tham số, so sánh các quy trình dùng NanoEdge AI Studio, Edge Impulse và STM32Cube.AI; bài toán phân loại n lớp trên rung động động cơ quay; nhấn mạnh đồng khám phá phần cứng-phần mềm.
- **Đối chiếu tiêu chí:** C1 ◐ (AI chạy trên Cortex-M qua các toolchain trên; chi tiết lượng tử hóa chưa đọc); C2 ?; C3 ?; C4 ?; C5 ?; O1 ?; O2 ?; O3 ✗; O4 ?.
- **Liên hệ CE201:** toolchain thay thế STM32Cube.AI cho STM32H723 là một lựa chọn cần có lý do khi CE201 chọn TFLite Micro + CMSIS-NN (Mục 6).

[9] Nunes, Santos & Rocha (2023) - Challenges in predictive maintenance: a review *(mức T2)*

- **Nội dung:** tổng quan có tìm kiếm trên Scopus và Web of Science, giới hạn ở bài dùng dữ liệu cảm biến trong bối cảnh công nghiệp. Phân loại phương pháp thành thống kê và học máy, hướng tri thức (knowledge-based), vật lý (physics-based) và hướng dữ liệu (data-driven); bàn về kiến trúc cloud, fog và edge. Ba thách thức chính: dữ liệu cảm biến nhiễu hoặc sai trong môi trường thật; cần thu thập, truyền và xử lý khối lượng dữ liệu lớn đúng thời hạn (bài nhắc cả độ trễ truyền thông và việc phải đẩy lên cloud để đạt độ chính xác); các phương pháp hiện nay đặc thù cho từng bộ phận/thiết bị chứ không tổng quát. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, tập 40, trang 53–67, 2023 (danh sách PdM-AF ghi năm 2022).
- **Đối chiếu tiêu chí:** các tiêu chí kỹ thuật —; O3 ✗.
- **Liên hệ CE201:** thách thức "xử lý đúng thời hạn" chính là câu hỏi mà phép đo latency/jitter của đề tài trả lời; thách thức "đặc thù theo thiết bị" biện minh cho việc CE201 giới hạn ở vòng bi.

[11] Kumar & Paul (2023) - Device fingerprinting for cyber-physical systems: a survey *(mức T2)*

- **Nội dung:** khảo sát dài 41 trang (ACM Computing Surveys, tập 55, số 14s, Article 302, 07/2023) về device fingerprinting (DFP) cho hệ thống cyber-physical, phục vụ định danh, xác thực, điều kiện hóa và bảo mật. Có bảng liệt kê các nguồn dùng để tạo dấu vân tay thiết bị; trong đó âm thanh, rung động và tiếng ồn cơ khí được xếp là nguồn phục vụ bảo trì tiên đoán và phát hiện/phân loại lỗi, bên cạnh các nguồn như tín hiệu điện hay nhiễu của quá trình chuyển đổi tương tự–số.
- **Đối chiếu tiêu chí:** các tiêu chí kỹ thuật —; O3 ✗.
- **Liên hệ CE201:** vừa làm rõ các nghĩa của "fingerprint" (Mục 5, G7), vừa xác nhận dùng âm thanh/rung động làm dấu vân tay cho PdM là hướng được thừa nhận trong tài liệu.

[14] Cummins và cộng sự (2024) - Explainable predictive maintenance: khảo sát phương pháp, thách thức và cơ hội *(mức T2)*

- **Nội dung:** khảo sát theo PRISMA 2020 (tìm ban đầu 6.932 bài) về XAI và mô hình dễ diễn giải (iML) trong PdM. Phân loại theo tác vụ PdM: phát hiện bất thường là tác vụ dùng XAI nhiều nhất; SHAP là phương pháp được dùng nhiều nhất, tiếp đó là LIME; các nghiên cứu dùng cả bộ dữ liệu vòng bi (ví dụ PRONOSTIA). Thách thức: thiếu thước đo chuẩn để đánh giá chất lượng giải thích, ít xét tới đối tượng người dùng. IEEE Access, tập 12, trang 57574–57602, 2024.
- **Đối chiếu tiêu chí:** O3 ✓ (là nội dung chính); các tiêu chí kỹ thuật —.
- **Liên hệ CE201:** căn cứ để xếp XAI vào hướng phát triển; có tiền lệ áp dụng cho dữ liệu vòng bi nhưng nằm ngoài phạm vi 13 tuần.

4. So sánh theo tiêu chí

4.1 Ma trận 16 tài liệu × tiêu chí

Ký hiệu như Mục 2. Cột "Mức" là mức xác minh ở Mục 1.3.

#	Nhóm	Mức	C1	C2	C3	C4	C5	O1	O2	O3	O4
[1]	A	T1	✓	✗	◐	✓	✓	✗	✗	✗	✓
[2]	E	T2	◐	?	?	?	?	?	?	✗	?
[3]	A	T1	◐	◐	◐	◐	✓	✗	✗	✗	✓
[4]	C	T1	✗	✗	◐	◐	◐	✗	✗	✗	✓
[5]	A	T1	◐	◐	◐	◐	✓	◐	✗	✗	✓
[6]	B	T1	—	—	—	—	◐	—	—	✗	—
[7]	B	T1	✗	◐	✗	✗	—	—	—	✗	—

#	Nhóm	Mức	C1	C2	C3	C4	C5	O1	O2	O3	O4
[8]	D	T1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
[9]	E	T2	—	—	—	—	—	—	—	✗	—
[10]	C	T1	◐	✗	◐	◐	◐	✗	✗	✗	✗
[11]	E	T2	—	—	—	—	—	—	—	✗	—
[12]	A→E	T1	✗	✗	✗	✗	◐	✗	✗	✗	✗
[13]	C	T1	◐	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
[14]	E	T2	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
[15]	B	T1	✗	—	—	—	✗	—	—	✗	—
[16]	D	T1	✗	✗	✗	✗	◐	✗	✗	✗	✗

4.2 Ưu–nhược điểm theo nhóm

Nhóm	Ưu điểm chung	Nhược điểm chung	Hàm ý cho CE201
A. TinyML/Edge AI	Có số đo thật trên MCU hoặc phần cứng: 13 ms, 52 KB RAM, 172 KB Flash [1]; mô hình dưới 30 kB [3]; 8,59 ms ở 80 MHz [5]	Cảm biến rung động tốc độ thấp (10 Hz–12 kHz), dữ liệu nhỏ tự tạo, không mô tả điều phối tác vụ, không đo jitter	Cho mốc tham chiếu về kích thước mô hình và latency; CE201 phải tự làm phần âm học và phần điều phối
B. Âm học và thu thập	Chứng minh âm học mang thông tin ổn định ([6], [15]); tham chiếu kiến trúc thu âm ([7])	Không thuộc bài toán PdM trên MCU; nghĩa của "fingerprint" khác nhau	Chỉ dùng làm bối cảnh và định nghĩa thuật ngữ; chú ý lệch micro giữa các bộ dữ liệu
C. IoT/nhúng chi phí thấp	Chứng minh khả thi về chi phí (dưới 30 EUR, dưới 300 mW [4])	Phần phân tích thường ở máy chủ/máy tính ([4]); nhiều bài chưa xác minh được số liệu	Làm rõ điểm khác biệt: CE201 chạy suy luận ngay trên MCU
D. Phương pháp luận/nền tảng phân tích	Quy trình đầu-cuối rõ ràng; xử lý concept drift ([16])	Phân tích ngoài thiết bị; dữ liệu môi trường hoặc rung động, không phải âm học	Mượn ý tưởng thu trong điều kiện chuẩn để giảm lệch miền

E. Khảo sát/định vị	Cho khung vấn đề: dữ liệu nhiễu, xử lý đúng thời hạn, tính đặc thù thiết bị [9]; XAI [14]; toolchain MCU [2]	Không có số đo cho CE201 để so sánh trực tiếp	Dùng ở Chương 1 và phần định vị đóng góp

5. Khoảng trống rút ra từ khảo sát

Mã	Khoảng trống	Bằng chứng
G1	Không tài liệu nào mô tả hoặc đánh giá cơ chế điều phối tác vụ (C2) cho pipeline AI trên MCU	0/16 đạt ✓ ở C2. Quét từ khóa trên toàn văn 15 bài (trừ sách [2]) cho thấy không bài nào mô tả RTOS hay scheduler như một thành phần thiết kế; chữ "scheduler" ở [11] chỉ là đặc trưng log hệ thống dùng để định danh thiết bị. Gần nhất là [5], có kích hoạt bất đồng bộ giữa bộ phát hiện phần cứng và bộ phân loại phần mềm, nhưng ở mức thiết kế phần cứng/phần mềm, không phải runtime
G2	Không tài liệu nào đo jitter (C3)	0/16 đạt ✓ ở C3. Chỉ có latency suy luận ([1]: 13 và 26 ms; [5]: 8,59 ms) hoặc latency đầu-cuối tới máy tính ([4]: dưới 100 ms). Chữ "jitter" duy nhất trong 15 bài đã quét nằm ở [4] và chỉ nói về dao động của quyết định quanh ngưỡng, không phải thời gian
G3	Chỉ 1/16 tài liệu ([1]) có đủ suy luận int8 trên MCU cùng RAM/Flash và accuracy; bài đó dùng dữ liệu rất nhỏ	C1 ✓ và C4 ✓ chỉ ở [1]; dữ liệu của [1] là 10 bản ghi tự tạo, lấy mẫu 1 kHz
G4	Chưa có kiểm chứng MFCC âm thanh tốc độ audio chạy trên MCU kèm số đo	[3]: 10–40 Hz; [1]: 1 kHz; [5]: CWRU 12 kHz (rung động, chạy trên phần cứng chuyên dụng); [4]: micro INMP441 chỉ là đề xuất, chưa hiện thực
G5	Không tài liệu nào đo sai lệch đặc trưng do số học cố định (O1)	0/16 đạt ✓ ở O1; [5] chỉ xét ảnh hưởng của định điểm cố định ở mức phần cứng; [4] chỉ hẹn dùng số học cố định trong tương lai

G6	Số liệu khó so sánh và dễ phóng đại	Dữ liệu nhỏ: 10 bản ghi ([1]), 150 tập ([3]), 300 mẫu khỏe ([4]). [4] báo 72,9% từ kiểm định chéo trên dữ liệu khỏe. Tóm tắt [1] ghi "trên 92%" trong khi bảng kết quả cho CNN 1D là 91,4%. Không bài nào nêu rõ việc chia dữ liệu theo nhóm để tránh rò rỉ
G7	Thuật ngữ "fingerprint" dùng với ba nghĩa khác nhau	[6]: định danh phần cứng từ sai khác micro/loa; [15]: chữ ký phổ của cả chiếc xe; [16]: ảnh chụp tình trạng máy từ routine rung động. CE201 cần định nghĩa riêng: đặc trưng âm học (MFCC) của vòng bi trong trạng thái vận hành
G8	Dấu vết micro trong MFCC (rủi ro lệch miền)	[6] cho thấy MFCC là đặc trưng bắt tốt nhất sai khác phần cứng của micro (F1 trên 94% khi phân biệt 15 máy cùng model), và tần số lấy mẫu càng cao càng giữ nhiều dấu vết đó. Trong phần đã đọc của 16 bài, chưa thấy bài PdM nào nêu việc kiểm soát yếu tố này khi huấn luyện và triển khai trên các micro khác nhau.
G9	Thu âm tần số rất cao chưa có bằng chứng lợi ích cho PdM	Mức 96 kHz/24 bit chỉ xuất hiện ở [7], là bài thiết kế không có thực nghiệm. Các bài PdM có số đo dùng tần số lấy mẫu thấp hơn nhiều: 10–40 Hz ([3]), 1 kHz ([1]), 12 kHz ([5], CWRU), 25 kHz ([16]).

6. Hướng lựa chọn của đề tài

Quyết định	Lựa chọn	Căn cứ từ khảo sát
Runtime điều phối	µEDP (Active Object, run-to-completion) với 4 task ACQ → FEAT → INFER → DISP; so với FreeRTOS và bare-metal	G1, G2: chưa có số đo C2/C3 nào để so sánh, nên đây là đóng góp đo đạc chính của đề tài
Họ mô hình	MLP hoặc CNN 1D nhỏ, lượng tử hóa int8 (PTQ); không dùng CNN-LSTM	[1]: CNN-LSTM chỉ hơn 2,2 điểm accuracy nhưng chậm gấp 2 lần và tốn RAM gấp khoảng 1,6 lần; [3]: mô hình dưới 30 kB vẫn đủ khi bài toán rõ
Đặc trưng	MFCC bằng số học cố định trên MCU; đối chiếu với MFCC float32 trên PC	G5: chưa ai đo; [3] cho thấy tiền xử lý (FFT) có thể đắt hơn suy luận, nên đo TASK_FEAT tách khỏi TASK_INFER

Quyết định	Lựa chọn	Căn cứ từ khảo sát
Cảm biến	Micro MEMS I2S (INMP441) thu âm	G4; cùng cảm biến với phần đề xuất của [4]. Theo datasheet, đáp ứng tần số phẳng khoảng 60 Hz–15 kHz nên tần số lấy mẫu 32 kHz (Nyquist 16 kHz) là hợp lý; cần đối chiếu datasheet gốc trước khi chốt
Dữ liệu	Bộ dữ liệu vòng bi có kênh âm thanh (UOEMD-VAFCVS, UORED-VAFCLS của ĐH Ottawa, GUET) cộng dữ liệu tự thu; chia train/val/test theo file	G6; [5] chỉ dùng CWRU (rung động); chi tiết pipeline ở tài liệu pipeline huấn luyện của nhóm
Mốc tham chiếu số đo	13 ms, 52 KB RAM, 172 KB Flash ([1], ESP32); 8,59 ms ở 80 MHz ([5], STM32L476); mô hình dưới 30 kB ([3])	Làm điểm đối chiếu, không phải mục tiêu cứng, vì khác cảm biến và khác bài toán
Chỉ tiêu đề xuất (chờ GVHD chốt)	F1 ≥ 0,90; sai lệch MFCC ≤ 5%; tụt accuracy float32 → int8 ≤ 3%; báo cáo latency trung bình, p99 và jitter	Các ngưỡng này là đề xuất của nhóm, chưa có tài liệu nào để căn cứ
Phạm vi loại trừ	Học sâu lớn, huấn luyện trên thiết bị, cloud, thử nghiệm công nghiệp thực; XAI (O3) và năng lượng (O4) chỉ nêu là hướng mở rộng	[14] cho thấy XAI là một mảng riêng; [1], [3] cho cách đo năng lượng nếu còn thời gian

Về toolchain: [2] giới thiệu STM32Cube.AI và NanoEdge AI Studio cho Cortex-M. Nhóm chọn TFLite Micro với nhân CMSIS-NN vì cùng một file .tflite int8 dùng được cho cả STM32H723 và ESP32-S3 và vì nhóm cần kiểm soát toàn bộ đường đi dữ liệu trong µEDP để đo; cần nêu rõ lý do này khi bảo vệ.

Về lệch micro và tần số lấy mẫu: dựa trên G8 và G9, pipeline huấn luyện hiện dùng 32 kHz thay vì 96 kHz, và nhóm cần đánh giá chéo theo micro (hoặc hiệu chuẩn) khi trộn dữ liệu công khai với dữ liệu thu bằng INMP441. Tần số lấy mẫu cuối cùng còn chờ chốt với GVHD.

7. Tính xác thực và hạn chế của khảo sát

7.1 Những điểm đã được sửa so với bản literature review trước

Bài	Nhận định ở bản trước	Sau khi đọc lại
[1]	Độ chính xác trên 90%	CNN 1D: 91,4%; CNN-LSTM: 93,6%; tóm tắt ghi "trên 92%" là không khớp với bảng của chính bài; lấy mẫu chỉ 1 kHz
[4]	Xử lý RMS/FFT rồi phân loại, là tài liệu gần nhất với phần cứng của CE201	ESP32 chỉ gửi dữ liệu; mô hình chạy trên máy tính; 72,9% là kiểm định chéo trên dữ liệu khỏe; INMP441 mới chỉ được đề xuất
[3]	So sánh nhiều mô hình ở điều kiện lấy mẫu hạn chế	Đúng, bổ sung: lấy mẫu 10–40 Hz, trạng thái là tần số/điện áp kích thích, tiết kiệm 66,8% năng lượng nhờ cảm biến tự cấp nguồn
[6]	Đặt cơ sở cho việc nhận diện trạng thái thiết bị bằng dấu vân tay âm thanh	Bài nhận dạng *thiết bị* từ sai khác phần cứng micro/loa, không phải tình trạng máy
[7]	Thiết kế phần cứng thu âm liên quan lớp I2S microphone	Hệ ARM + DSP với HPI và McASP, không dùng micro MEMS I2S
[9]	Năm 2022	Tập 40 của CIRP Journal, trang 53–67, năm 2023
[10]	Khảo sát rộng về hệ thống nhúng cho PdM	Là một hệ thống cụ thể theo kiến trúc MEC, viết bằng Python
[12]	Thuộc nhóm A (TinyML trên thiết bị)	Là bài tổng quan học máy cho lưới điện, không nhúng; chuyển sang nhóm E
Nhóm A–C	"Đều triển khai trên bare-metal hoặc polling đơn giản"	Chưa kiểm chứng được; điều xác minh được là các bài không mô tả cơ chế lập lịch (G1)

Sau khi đọc toàn văn các bài trong thư mục tài liệu của PdM-AF, có thêm các hiệu chỉnh:

- **[6]:** F1 trên 98% với 50 điện thoại và trên 94% với 15 máy cùng model; MFCC là đặc trưng áp đảo; độ chính xác giảm khi hạ tần số lấy mẫu.
- **[7]:** là bài thiết kế không có số đo; nêu mức lấy mẫu 96 kHz/24 bit, dùng ARM9 + DSP TMS320C6713.
- **[8]:** thiết bị giám sát là máy hút ẩm, phân tích bằng SAS, không có độ đo độ chính xác.
- **[10]:** chạy trên Raspberry Pi 3B (Linux), huấn luyện ngay trên thiết bị; precision khoảng 99% trên bộ Kaggle và dữ liệu giả lập.
- **[12]:** không có thực nghiệm.

- **[13]:** bài khái quát 5 trang, không số liệu; file PDF có đoạn tiểu sử tác giả khác không liên quan.
- **[15]:** chỉ có phép đo âm thanh của các cơ cấu xe; học máy mới là hướng tương lai.
- **[16]:** không có suy luận trên thiết bị nhúng và không có nhãn để tính accuracy.

7.2 Điểm lệch với tài liệu tiêu chí

Tài liệu tiêu chí M1 ban đầU xếp [1], [3], [4], [16] là các bài baseline cho nhóm tiêu chí bắt buộc. Từ nội dung đã xác minh: [1] và [3] đáp ứng phần lớn như mô tả; [4] **không** có suy luận trên thiết bị và không lượng tử hóa (C1 ✗); [16] cũng không có suy luận trên thiết bị nhúng (đánh giá bằng phần mềm online trên dữ liệu rung động 25 kHz, không có nhãn để tính accuracy). Ma trận ở Mục 4.1 chấm theo bằng chứng, nên có thể khác với phân loại trong tài liệu tiêu chí; nên trao đổi với GVHD điểm này.

7.3 Phần còn thiếu so với yêu cầu M1

- **Nghiên cứu/sản phẩm trong nước:** cả 16 tài liệu đều ngoài nước. Việc cần làm: tìm trên các tạp chí khoa học trong nước và kỷ yếu của các trường kỹ thuật, bổ sung ít nhất 1–2 nguồn.
- **Sản phẩm thương mại giám sát tình trạng máy:** chưa khảo sát; nên thêm 2–3 sản phẩm có thông số công khai để bảng so sánh phản ánh đúng yêu cầu "giải pháp, sản phẩm". Tuy nhiên, thông qua nhiều kết quả tìm kiếm thì các giải pháp hiện tại đều chỉ nằm ở mức khả dụng có thể kiểm chứng trong phòng thí nghiệm nhưng chưa xét đến các yếu tố môi trường thực tế.
- **Mức đọc:** 12 bài đạt mức T1; [2], [9], [11], [14] là sách/khảo sát dài chỉ đọc theo các mục liên quan. Nếu dùng chúng làm luận cứ chính thì nên đọc nốt các mục còn lại. [13] nên được thay bằng nguồn có DOI và có thực nghiệm.
- **Số liệu không đồng nhất:** xem Mục 1.4.

8. Kết luận và kế hoạch tới M2

Khảo sát 16 tài liệu cho thấy TinyML cho PdM đã chứng minh được tính khả thi về kích thước mô hình và độ chính xác trên rung động tốc độ thấp, nhưng chưa có tài liệu nào đo cách một runtime điều phối sự kiện ảnh hưởng đến latency và jitter của cả pipeline (G1, G2), chưa có phép đo sai lệch đặc trưng số học cố định (G5), và chưa có kiểm chứng MFCC âm học trên MCU kèm số đo (G4). Đề tài lấp các khoảng trống này bằng pipeline µEDP bốn Active Object, mô hình int8 nhỏ và phép đo có đối chứng với FreeRTOS và bare-metal.

Việc tiếp theo: (1) chốt với GVHD các ngưỡng ở Mục 6, tần số lấy mẫu và phân loại tiêu chí ở Mục 7.2; (2) bổ sung nguồn trong nước và sản phẩm thương mại; (3) đọc nốt các mục còn lại của [9], [11], [14] nếu dùng làm luận cứ và thay [13] bằng nguồn tốt hơn; (4) hoàn thiện pipeline huấn luyện và bản MFCC số học cố định để có số đo đầu tiên cho M2.

9. Tài liệu tham khảo

[1] S. Gupta and S. N. Shivhare, “Embedded TinyML for predictive maintenance: Vibration analysis on ESP32 with real-time fault detection in industrial equipment,” *Int. J. Comput. Model. Appl.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–17, Jun. 2025, doi: 10.63503/j.ijcma.2025.114.

[2] O. Vermesan, F. Wotawa, M. Diaz Nava, and B. Debaillie, Eds., *Industrial Artificial Intelligence Technologies and Applications*. River Publishers, 2022, doi: 10.1201/9781003377382.

[3] Z. Chen, Y. Gao, and J. Liang, “LOPdM: A low-power on-device predictive maintenance system based on self-powered sensing and TinyML,” *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 72, Art. no. 2525213, 2023, doi: 10.1109/TIM.2023.3308251.

[4] P. Kolok, M. Hodoň, P. Ševčík, L. Hotz, and N. Remy, “Low-cost IoT-based predictive maintenance using vibration,” *Sensors*, vol. 25, no. 21, Art. no. 6610, 2025, doi: 10.3390/s25216610.

[5] P. Vitolo, A. De Vita, L. Di Benedetto, D. Pau, and G. D. Licciardo, “Low-power detection and classification for in-sensor predictive maintenance based on vibration monitoring,” *IEEE Sensors J.*, vol. 22, no. 7, pp. 6942–6951, Apr. 2022, doi: 10.1109/JSEN.2022.3154479.

[6] A. Das, N. Borisov, and M. Caesar, “Do you hear what I hear?: Fingerprinting smart devices through embedded acoustic components,” in *Proc. ACM SIGSAC Conf. Comput. Commun. Security (CCS)*, 2014, pp. 441–452, doi: 10.1145/2660267.2660325.

[7] Y. Wang, “Audio data acquisition system design based on ARM and DSP,” *Open Electr. Electron. Eng. J.*, vol. 9, pp. 285–290, 2015, doi: 10.2174/1874129001509010285.

[8] S.-Y. Chuang, N. Sahoo, H.-W. Lin, and Y.-H. Chang, “Predictive maintenance with sensor data analytics on a Raspberry Pi-based experimental platform,” *Sensors*, vol. 19, no. 18, Art. no. 3884, 2019, doi: 10.3390/s19183884.

[9] P. Nunes, J. Santos, and E. Rocha, “Challenges in predictive maintenance – A review,” *CIRP J. Manuf. Sci. Technol.*, vol. 40, pp. 53–67, 2023.

[10] I. T. Franco and R. M. de Figueiredo, “Predictive maintenance: An embedded system approach,” *J. Control Autom. Electr. Syst.*, vol. 33, 2022, doi: 10.1007/s40313-022-00949-4.

[11] V. Kumar and K. Paul, “Device fingerprinting for cyber-physical systems: A survey,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 55, no. 14s, Art. no. 302, Jul. 2023, doi: 10.1145/3584944.

[12] E. Omol, L. Mburu, and D. Onyango, “Anomaly detection in IoT sensor data using machine learning techniques for predictive maintenance in smart grids,” *Int. J. Sci. Technol. Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 201–210, 2024, doi: 10.46729/ijstm.v5i1.1028.

[13] E. García-Ortega, “Application of embedded systems in Industrial IoT for predictive maintenance,” *Amer. J. Embedded Syst. VLSI Des.*, vol. 5, no. 3, 2024.

[14] L. Cummins, A. Sommers, S. Bakhtiari Ramezani, S. Mittal, J. Jabour, M. Seale, and S. Rahimi, “Explainable predictive maintenance: A survey of current methods, challenges and opportunities,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 57574–57602, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3391130.

[15] J. Nagy and I. Lakatos, “Acoustic fingerprint in vehicle manufacturing as a basis for future applications,” *Pollack Period.*, vol. 20, no. 3, pp. 82–87, 2025, doi: 10.1556/606.2025.01260.

[16] A. Arregi, A. Barrutia, and I. Bediaga, “End-to-end methodology for predictive maintenance based on fingerprint routines and anomaly detection for machine tool rotary components,” *J. Manuf. Mater. Process.*, vol. 9, no. 1, Art. no. 12, 2025, doi: 10.3390/jmmp9010012.